

LISTA DE EXERCÍCIOS

QUESTÃO 1 – Quais são as camadas do OSI que não estão na pilha TCP/IP?

QUESTÃO 2 – Considere dois roteadores conectados diretamente através de um link de 5000 km, velocidade de propagação $2,5 \times 10^8$ m/s e velocidade de transmissão de 1 Mbps. Quanto tempo leva para mover um pacote de 1000 bytes de um roteador para o outro?

QUESTÃO 3 – Quanto tempo leva para transmitir um arquivo de 843.435 bits de um host A a um host B em uma rede de comutação de circuitos com TDM, sabendo que: todos os enlaces possuem taxa de 2 Mbps, são 20 slots por quadro TDM e são necessários 1,1 seg para estabelecer um circuito.

QUESTÃO 4 – Nos problemas seguintes enviaremos um arquivo MP3 de 30 Mbit de um hospedeiro fonte até um hospedeiro de destino. Todos os enlaces no percurso entre fonte e destino têm uma taxa de transmissão de 10 Mbps. Suponha que a velocidade de propagação é 2×10^8 metros/seg, e que a distância entre fonte e destino é 10.000 km.

a) Suponha inicialmente que há apenas um enlace entre fonte e destino. Suponha também que é usada comutação de mensagem e que a mensagem consiste no arquivo MP3 inteiro. O atraso de transmissão é?

b) O atraso fim-a-fim é?

c) Quantos bits a fonte terá enviado quando o primeiro bit chegar no seu destino?

d) Agora suponha que há dois enlaces entre fonte e destino com um roteador conectando os dois enlaces. Cada enlace tem 5.000 km de comprimento. Suponha novamente que o arquivo MP3 seja enviado como uma mensagem. Suponha que não há congestionamento, de modo que a mensagem é transmitida ao segundo enlace assim que o roteador receber a mensagem inteira. O atraso fim a fim é?

e) Suponha agora que há apenas um enlace entre fonte e destino e que há 10 canais TDM no enlace. O arquivo MP3 é enviado por um dos canais. O atraso fim a fim é?

QUESTÃO 5 – A telefonia por Internet roda tipicamente sobre qual protocolo de transporte?

QUESTÃO 6 - Cite as camadas do modelo de referência OSI. O roteador implementa até qual camada do modelo de referência OSI?

QUESTÃO 7- Determine qual das camadas do modelo OSI trata de cada uma das tarefas a seguir:

- a. Dividir o fluxo de bits transmitidos em quadros.**
- b. Definir a rota que será utilizada na sub-rede.**

QUESTÃO 8 - Uma imagem tem 1024 X 768 pixels com 3 bytes/pixel. Suponha que a imagem seja descompactada. Quanto tempo é necessário para transmiti-la pela Ethernet de 100 Mbps?

QUESTÃO 9 - O modelo de referência OSI da ISO é dividido em sete camadas funcionais, todas elas importantes para a interconexão de sistemas. Uma dessas camadas define a sintaxe e a semântica das informações transmitidas, tornando possível a comunicação entre equipamentos que utilizam diferentes representações de dados. Qual camada tem essa função?

QUESTÃO 10 - Quanto tempo leva para enviar um arquivo de 32 milhões de bits do *host* A para o *host* B numa rede de comutação de circuitos em que os enlaces são de 10 Mbps, cada enlace usa TDM com 100 slots e leva-se 250 microssegundos para estabelecer um circuito fim a fim?

QUESTÃO 11 - Os modelos de referência TCP/IP e OSI possuem camadas, cabendo a cada uma delas uma função bem definida. A camada Aplicação do modelo TCP/IP corresponde a qual(is) camada(s) do modelo OSI?

QUESTÃO 12 - O IP e o TCP são protocolos de amplo uso na internet. Eles desempenham funções distintas que, combinadas, viabilizam a troca de informações entre máquinas e aplicações. De acordo com o modelo OSI (Open Systems Interconnection) de sete camadas, o IP e o TCP são, respectivamente, protocolos de quais camadas?

QUESTÃO 13 - Considerando o modelo TCP/IP de cinco camadas, o DNS é um protocolo da camada?

QUESTÃO 14 - Qual o comando é usado para determinar o caminho que os datagramas IP seguem do HOST LOCAL até o HOST REMOTO?

QUESTÃO 15 - Em que tipo de comutação os recursos precisam ser reservados durante a fase de estabelecimento de conexão; além disso, os recursos permanecem dedicados por toda a duração da fase de transferência de dados até a fase de encerramento da conexão?

QUESTÃO 16 - Qual é o número de conexões necessárias, ao considerar uma topologia de rede em malha para N máquinas?

QUESTÃO 17 - A taxa de transmissão HFC é dedicada ou compartilhada entre os usuários?

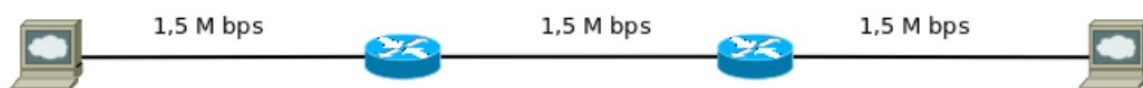
QUESTÃO 18 - Cite 4 tecnologias de acesso a Internet.

QUESTÃO 19 - Como podemos classificar os meios de transmissão?

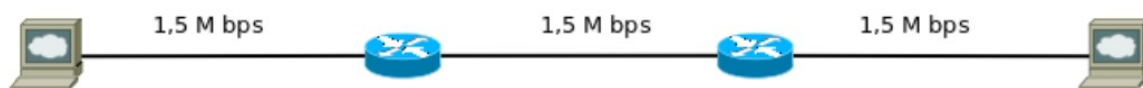
QUESTÃO 20 – Quais os tipos de fibra óptica? Quais os tipos de par trançado? Quais os tipos de cabos coaxiais?

QUESTÃO 21 – Qual o tipo de conector é utilizado no par trançado? Qual tipo de conector é utilizado no cabo coaxial?

QUESTÃO 22 – Utilizando comutação de mensagem, uma mensagem de 7,5Mbits é enviada do computador origem (esquerda) e para o computador destino (direita). Calcule o atraso de transmissão. Considere que cada enlace tem a taxa de transmissão de 1,5Mbps.



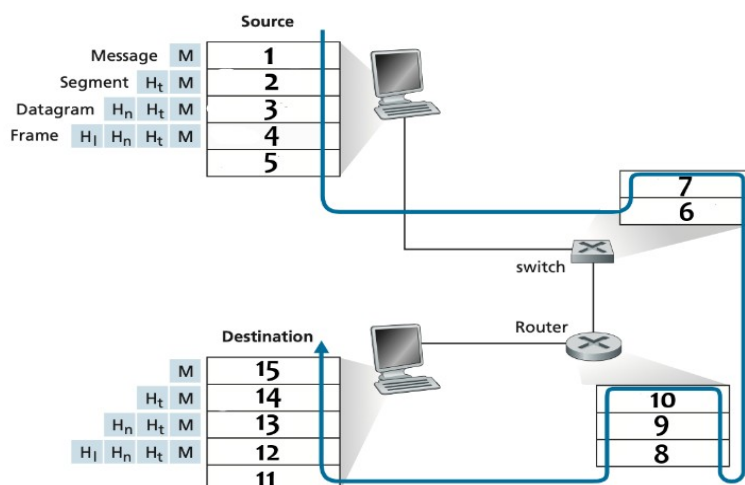
QUESTÃO 23 – Utilizando comutação de pacotes, uma mensagem de 7,5Mbits é enviada do computador origem (esquerda) e para o computador destino (direita). O tamanho do pacote é 1,5Kbits. Calcule o atraso de transmissão. Considere que cada enlace tem a taxa de transmissão de 1,5Mbps. Dê a resposta em milissegundos.



Observação: Milissegundo (ms) é uma unidade de medida de tempo.

Corresponde a 10^{-3} segundos, ou seja, um milésimo de segundo

QUESTÃO 24 – Cite o nome das camadas dos itens 1 até 15 conforme o livro Kurose & Ross



QUESTÃO 25 - Quanto a extensão geográfica, uma rede formada via protocolo bluetooth entre um telefone celular e o sistema viva voz veicular, pode-se classificar como?

QUESTÃO 26 - Vários são os protocolos usados na troca de informações entre máquinas na Internet. São exemplos os protocolos SSH, UDP e IP. Com base nessa afirmação, quais são, respectivamente, as camadas da Arquitetura TCP/IP em que se enquadram os protocolos exemplificados?

QUESTÃO 27 - O IP e o TCP são protocolos de amplo uso na internet. Eles desempenham funções distintas que, combinadas, viabilizam a troca de informações entre máquinas e aplicações. De acordo com o modelo OSI (Open Systems Interconnection) de sete camadas, o IP e o TCP são, respectivamente, protocolos de quais camadas?

QUESTÃO 28 - Considerando o modelo TCP/IP de cinco camadas, o DNS é um protocolo da camada ?

QUESTÃO 29 - Qual o comando é usado para determinar o caminho que os datagramas IP seguem do <HOST LOCAL> até um <HOST REMOTO>?

QUESTÃO 30 - No modelo de referência *ISO OSI*, quais as camadas que formam a sub-rede de comunicação?

QUESTÃO 31 - Deseja-se enviar um arquivo de 640 Kbits do hospedeiro A para o hospedeiro B por uma rede de comutação de circuitos. Suponha que todos os enlaces usem TDM de 24 compartimentos e tenham uma taxa de 1,536 Mbps. Suponha também que um circuito fim a fim leva 500 milissegundos para ser ativado antes que A possa começar a transmitir o arquivo. Em quanto tempo o arquivo será enviado?

QUESTÃO 32 - (POSCOMP 2012) O modelo de referência OSI (Open Systems Interconnection) é composto por 7 camadas. Sobre as funções destas camadas, assinale a alternativa correta.

- a) A camada física delimita quadros e realiza controle de fluxo antes de entregar os dados para as camadas superiores.
- b) A camada de transporte define a rota de menor custo que os pacotes percorrerão no percurso entre o transmissor e o receptor.
- c) A camada de apresentação realiza conversões para permitir a interação entre computadores com diferentes representações de dados.
- d) A camada de sessão É responsável pelo endereçamento dos pacotes que serão transmitidos durante a vigência de uma sessão.
- e) Na hierarquia de camadas do modelo OSI, a camada de rede se posiciona entre a camada de transporte e a camada de sessão.

QUESTÃO 33 - No Modelo de Referência OSI/ISO, cada uma das sete camadas executa uma função específica, como a física que é responsável pelas especificações de *hardware*. As tarefas de conversão entre caracteres ASCII e EBCDIC, criptografia, compressão e descompressão de dados, são funções executadas pela camada?

QUESTÃO 34 - Cite entidades responsáveis por criar padrões em Redes de Computadores e na Internet

MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA:

1. Com relação à comutação de circuitos, qual das seguintes afirmações é verdadeira?

a) A comutação de circuitos requer a alocação dinâmica de recursos a cada pacote transmitido.

b) Na comutação de circuitos, os recursos são reservados de forma fixa ao longo de toda a sessão de comunicação.

c) A comutação de circuitos é amplamente utilizada na Internet moderna.

d) A comutação de circuitos é ideal para transmissões de dados esporádicos e não contínuos.

2. Na comutação de pacotes, como os dados são enviados?

a) Em um único fluxo contínuo, sem divisão em partes menores.

b) Divididos em pacotes que podem ser enviados por diferentes rotas.

c) Sempre através de um caminho fixo, como na comutação de circuitos.

d) Somente se os pacotes forem enviados na mesma ordem em que foram criados.

3. Em relação ao cabo par trançado, qual das seguintes afirmações está correta?

a) Ele é imune a interferências eletromagnéticas.

b) Ele é mais caro e mais difícil de instalar do que a fibra óptica.

c) Ele é comumente usado em redes Ethernet de curta distância.

d) Ele não é adequado para redes de alta velocidade.

4. Qual é a principal vantagem da fibra óptica em comparação com outros meios de transmissão?

- a) Menor custo de instalação**
- b) Maior imunidade a interferências eletromagnéticas**
- c) Facilidade de instalação**
- d) Menor taxa de transmissão de dados**

5. Qual das seguintes camadas do modelo OSI é responsável pelo roteamento de pacotes entre redes diferentes?

- a) Camada de enlace**
- b) Camada de transporte**
- c) Camada de rede**
- d) Camada de aplicação**
- e) Camada de roteamento**

6. Na arquitetura TCP/IP, a camada de transporte fornece quais dos seguintes serviços?

- a) Controle de fluxo, controle de congestionamento e detecção de erros**
- b) Encaminhamento de pacotes entre redes diferentes**
- c) Conversão de dados entre diferentes formatos de rede**
- d) Criação de conexões físicas entre os dispositivos de rede**

7. Em relação à tecnologia ADSL, qual das afirmativas está correta?

- a) ADSL utiliza a infraestrutura de cabos de fibra óptica para transmissão de dados.**
- b) ADSL permite uma velocidade de upload maior do que a de download.**
- c) ADSL utiliza a linha telefônica para fornecer acesso à Internet de banda larga.**
- d) ADSL exige que os usuários utilizem modems de cabo.**

8. Na camada de transporte do modelo OSI, qual dos seguintes protocolos é mais comumente utilizado para garantir entrega confiável de dados?

- a) UDP (User Datagram Protocol)**
- b) ICMP (Internet Control Message Protocol)**

- c) IP (Internet Protocol)**
- d) TCP (Transmission Control Protocol)**
- e) HTTP**

9. Sobre o modelo cliente-servidor e o modelo P2P, qual das afirmativas está correta?

- a) No modelo P2P, há um servidor dedicado para cada cliente.**
- b) No modelo cliente-servidor, o cliente fornece recursos ao servidor.**
- c) No modelo P2P, os dispositivos funcionam tanto como clientes quanto como servidores.**
- d) No modelo cliente-servidor, todos os dispositivos têm o mesmo nível hierárquico.**
- e) No modelo P2P, um único ponto de falha pode derrubar toda a rede.**

10. A comutação de pacotes oferece uma vantagem significativa sobre a comutação de mensagens porque:

- a) Divide as mensagens em pedaços menores, o que permite melhor utilização dos recursos da rede.**
- b) Exige um caminho dedicado entre origem e destino.**
- c) Garante que os pacotes sempre chegam na ordem correta.**
- d) É mais lenta, mas mais confiável que a comutação de mensagens.**
- e) Envia a mensagem inteira de uma vez sem fragmentá-la.**

11. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a diferença entre a camada de enlace e a camada de rede no modelo OSI?

- a) A camada de enlace é responsável pelo roteamento dos pacotes entre diferentes redes.**
- b) A camada de rede é responsável pelo controle de erros e pelo fluxo de dados entre dois nós adjacentes.**
- c) A camada de enlace lida com endereços IP, enquanto a camada de rede lida com endereços MAC.**
- d) A camada de enlace opera na comutação de pacotes, enquanto a camada de rede utiliza comutação de circuitos.**
- e) A camada de rede é responsável por mover pacotes da origem ao destino, passando por múltiplas redes.**

12. Qual das afirmativas a seguir é verdadeira sobre o modelo de comutação de pacotes?

- a) O caminho é estabelecido antes da transmissão e permanece reservado até o final.**
- b) Todos os pacotes seguem o mesmo caminho pela rede.**
- c) Os pacotes podem tomar caminhos diferentes e chegar fora de ordem ao destino.**
- d) A comutação de pacotes só funciona em redes de longa distância.**
- e) A comutação de pacotes não permite a fragmentação das mensagens.**

13. Um pacote de dados de 1.000 bytes (1 byte = 8 bits) está sendo transmitido em uma rede de comutação de pacotes através de um enlace de 10 Mbps. A distância entre o nó de origem e o nó de destino é de 500 km, e a velocidade de propagação no meio de transmissão é de 2×10^8 metros por segundo. Qual é o atraso de transmissão para enviar o pacote?

- a) 0,8 ms**
- b) 3,3 ms**
- c) 2,5 ms**
- d) 5,0 ms**
- e) 6,0 ms**

14. Um pacote de dados de 1.000 bytes (1 byte = 8 bits) está sendo transmitido em uma rede de comutação de pacotes através de um enlace de 10 Mbps. A distância entre o nó de origem e o nó de destino é de 500 km, e a velocidade de propagação no meio de transmissão é de 2×10^8 metros por segundo. Qual é o atraso de propagação para enviar o pacote?

- a) 0,8 ms**
- b) 3,3 ms**
- c) 2,5 ms**
- d) 5,0 ms**
- e) 6,0 ms**

15. Considere o processo de enviar um arquivo de 640Kbits de um sistema final A para um sistema final B por uma rede de comutação de circuitos. Suponha que todos os enlaces usem TDM de 24 compartimentos e tenham uma taxa de 1,536 Mbps. Suponha também que um circuito leva 500 milissegundos para ser ativado antes que A possa começar a transmitir o arquivo. Em quanto tempo o arquivo será enviado?

- a) 10 segundos
- b) 0,5 segundos
- c) 0,05 segundos
- d) 10,5 segundos
- e) 10,05 segundos

16.O modelo de referência OSI da ISO é dividido em sete camadas funcionais, todas elas importantes para a interconexão de sistemas. Uma dessas camadas define a sintaxe e a semântica das informações transmitidas, tornando possível a comunicação entre equipamentos que utilizam diferentes representações de dados. Qual camada tem essa função?

- a) Camada de Aplicação
- b) Camada de Sessão
- c) Camada de Transporte
- d) Camada de Apresentação
- e) Camada de Sintaxe

17. Qual o comando é usado para determinar o caminho que os datagramas IP seguem do HOST LOCAL até o HOST REMOTO?

- a) trace
- b) traceroute
- c) ping
- d) tracelP
- e) tracerouting

18. Qual é o número de conexões necessárias, ao considerar uma topologia de rede em malha para N máquinas?

- a) N
- b) N+1
- c) $(N-1)N/2$
- d) $(N-1)N$
- e) $(N-1)(N-1)$

19. Os modelos de referência TCP/IP e OSI possuem camadas, cabendo a cada uma delas uma função bem definida. A camada Aplicação do modelo TCP/IP corresponde a qual(is) camada(s) do modelo OSI?

- a) Sessão, Apresentação e Aplicação**
- b) Transporte e Rede**
- c) Rede, Enlace e Física**
- d) Aplicação e Sessão**
- e) Aplicação e Apresentação**

20. Uma empresa deseja interligar em rede dois prédios distantes 1 km entre si. Para garantir uma conexão confiável e isolada eletricamente, deve-se utilizar qual meio físico ?

- a) Fibra**
- b) Cabo coaxial fino**
- c) Par trançado UTP**
- d) Cabo coaxial grosso**
- e) Par trançado CAT5e**

21. Qual é a principal vantagem do uso de cabos de par trançado em redes de computadores?

- A) Maior largura de banda em comparação com a fibra óptica**
- B) Menor custo e facilidade de instalação**
- C) Imunidade total a interferências eletromagnéticas**
- D) Capacidade de transmitir sinais a longas distâncias sem repetidores**

22. Qual é o conector comumente utilizado em cabos de par trançado para redes Ethernet?

- A) BNC**
- B) SC**
- C) RJ-45**
- D) LC**
- E) RJ-11**

23. Qual é a principal diferença entre cabos UTP (Unshielded Twisted Pair) e STP (Shielded Twisted Pair)?

- A) UTP possui uma camada de blindagem, enquanto STP não possui**
- B) STP possui uma camada de blindagem para reduzir interferências, enquanto UTP não possui**
- C) UTP é usado apenas para redes internas, enquanto STP é usado para redes externas**
- D) STP suporta apenas sinais analógicos, enquanto UTP suporta sinais digitais**

24. Qual é a função do trançamento dos fios em um cabo de par trançado?

- A) Aumentar a resistência física do cabo**
- B) Facilitar a instalação do cabo em conduítes**
- C) Reduzir a interferência eletromagnética entre os pares de fios**
- D) Melhorar a qualidade do sinal transmitido a longas distâncias**

25. Qual é o princípio físico que permite a transmissão de luz através de uma fibra óptica?

- A) Refração da luz**
- B) Reflexão total interna**
- C) Difração da luz**
- D) Polarização da luz**

26. Qual é a principal vantagem das fibras ópticas em comparação com os cabos de cobre?

- A) Maior resistência a interferências eletromagnéticas**
- B) Menor custo de instalação**
- C) Maior flexibilidade física**
- D) Menor necessidade de manutenção**

27. Qual é o material mais comumente utilizado para fabricar o núcleo das fibras ópticas?

- A) Plástico**
- B) Cobre**
- C) Vidro (sílica)**
- D) Alumínio**

28. Qual é a impedância característica mais comum dos cabos coaxiais utilizados em redes de TV a cabo?

- A) 50 ohms**
- B) 75 ohms**
- C) 100 ohms**
- D) 150 ohms**

29. Qual é a principal característica da arquitetura cliente-servidor?

- A) Todos os nós têm as mesmas funções e responsabilidades.**
- B) Um servidor centralizado fornece recursos e serviços para vários clientes.**
- C) Cada nó pode atuar como cliente e servidor simultaneamente.**
- D) A comunicação é sempre direta entre os nós, sem intermediários.**

30. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a arquitetura cliente-servidor?

- A) É mais adequada para redes pequenas e locais.**
- B) Depende de um servidor central para gerenciar recursos e serviços.**
- C) Não possui um ponto único de falha.**
- D) É menos segura do que a arquitetura P2P.**

31. Qual é a principal característica das redes P2P?

- A) Um servidor central gerencia todas as conexões.**
- B) Todos os nós têm funções e responsabilidades iguais.**
- C) A comunicação é sempre mediada por um servidor.**
- D) É mais adequada para aplicações de tempo real.**

32. Qual das seguintes é uma vantagem das redes P2P em comparação com a arquitetura cliente-servidor?

- A) Maior controle centralizado.**
- B) Melhor desempenho em redes locais.**
- C) Maior resiliência a falhas.**
- D) Menor complexidade de implementação.**

33. Qual é a função principal de um modem em uma rede de computadores?

- A) Converter sinais digitais em sinais analógicos e vice-versa**
- B) Ampliar o sinal de rede para longas distâncias**
- C) Gerenciar o tráfego de rede entre diferentes dispositivos**
- D) Proteger a rede contra ataques cibernéticos**

34. Qual é a principal característica da tecnologia ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)?

- A) Velocidades de upload e download iguais**
- B) Velocidade de download maior que a de upload**
- C) Utiliza cabos coaxiais para transmissão de dados**
- D) É uma tecnologia de comunicação sem fio**

35. Qual técnica de multiplexação é utilizada pelo ADSL para separar os canais de voz e dados?

- A) TDM (Time Division Multiplexing)**
- B) FDM (Frequency Division Multiplexing)**
- C) CDM (Code Division Multiplexing)**
- D) SDM (Space Division Multiplexing)**
- E) CDMA**

36. O que significa a sigla HFC em redes de comunicação?

- A) Hybrid Fiber-Coaxial**

- B) High Frequency Cable**
- C) High Fiber Communication**
- D) Hybrid Frequency Communication**

37. Qual é a função principal dos protocolos na Internet?

- A) Definir a estrutura física dos cabos de rede.**
- B) Estabelecer regras para a comunicação entre dispositivos.**
- C) Controlar o acesso físico aos dispositivos de rede.**
- D) Gerenciar o fornecimento de energia para os dispositivos de rede.**

38. Considere o modelo TCP/IP com a divisão em cinco camadas: física, enlace, rede, transporte e aplicação. Na pilha de protocolos componentes desse modelo, são, respectivamente, um protocolo da camada de rede e um da camada de aplicação

- A) UDP e IP.**
- B) HTTP e TCP.**
- C) ICMP e SMTP.**
- D) FDDI e IP.**
- E) FTP e TCP.**

39. Os serviços de controle de diálogo, gerenciamento de token e sincronização pertencem à camada de

- a) Rede.**
- b) Enlace de Dados.**
- c) Sessão.**
- d) Apresentação.**
- e) Transporte.**

40. É correto afirmar que a camada que contém o protocolo HTTP é denominada camada

- (A) Física.**
- (B) de Aplicação.**
- (C) de Rede.**
- (D) de Transporte.**
- (E) de Enlace de Dados.**

41. Qual das afirmativas abaixo está correta sobre satélites geoestacionários?

- A) Um satélite geoestacionário orbita a Terra a qualquer altitude, desde que mantenha uma velocidade constante.**
- B) Satélites geoestacionários permanecem fixos em relação a um ponto da superfície terrestre porque orbitam a Terra com o mesmo período de rotação do planeta.**
- C) O período orbital de um satélite geoestacionário é de aproximadamente 12 horas.**
- D) Satélites geoestacionários podem ser colocados em qualquer plano orbital, desde que estejam a uma altitude superior a 10.000 km.**
- E) A órbita geoestacionária permite que o satélite observe toda a superfície terrestre simultaneamente**

42. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a diferença entre fibra óptica multimodo e monomodo?

- A) A fibra multimodo permite a transmissão de múltiplos comprimentos de onda simultaneamente, enquanto a fibra monomodo só transmite luz em um único comprimento de onda.**
- B) A fibra multimodo é utilizada para longas distâncias devido à menor atenuação, enquanto a fibra monomodo é ideal para curtas distâncias devido à maior dispersão modal.**
- C) A fibra monomodo possui um núcleo menor que a fibra multimodo, permitindo a transmissão de um único modo de luz e reduzindo a dispersão, o que a torna ideal para longas distâncias.**
- D) A fibra monomodo apresenta maior dispersão modal do que a fibra multimodo, tornando-a menos eficiente para transmissão de dados em alta velocidade.**
- E) Tanto a fibra multimodo quanto a monomodo possuem a mesma estrutura de núcleo, diferenciando-se apenas pelo material utilizado na fabricação.**

43. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente as diferenças entre ondas de rádio, micro-ondas e infravermelho?

- A) Ondas de rádio possuem menor frequência que micro-ondas e infravermelho, sendo usadas principalmente em comunicações de curto alcance.**
- B) Micro-ondas possuem frequência maior que as ondas de rádio e são amplamente utilizadas em comunicação via satélite e redes sem fio.**
- C) O infravermelho tem menor frequência que as micro-ondas e é utilizado em transmissões de rádio e televisão.**
- D) Ondas de rádio, micro-ondas e infravermelho pertencem ao espectro eletromagnético, mas apenas as micro-ondas podem ser usadas para comunicação sem fio.**
- E) O infravermelho é uma forma de radiação ionizante e, por isso, pode causar danos biológicos em baixas exposições.**

